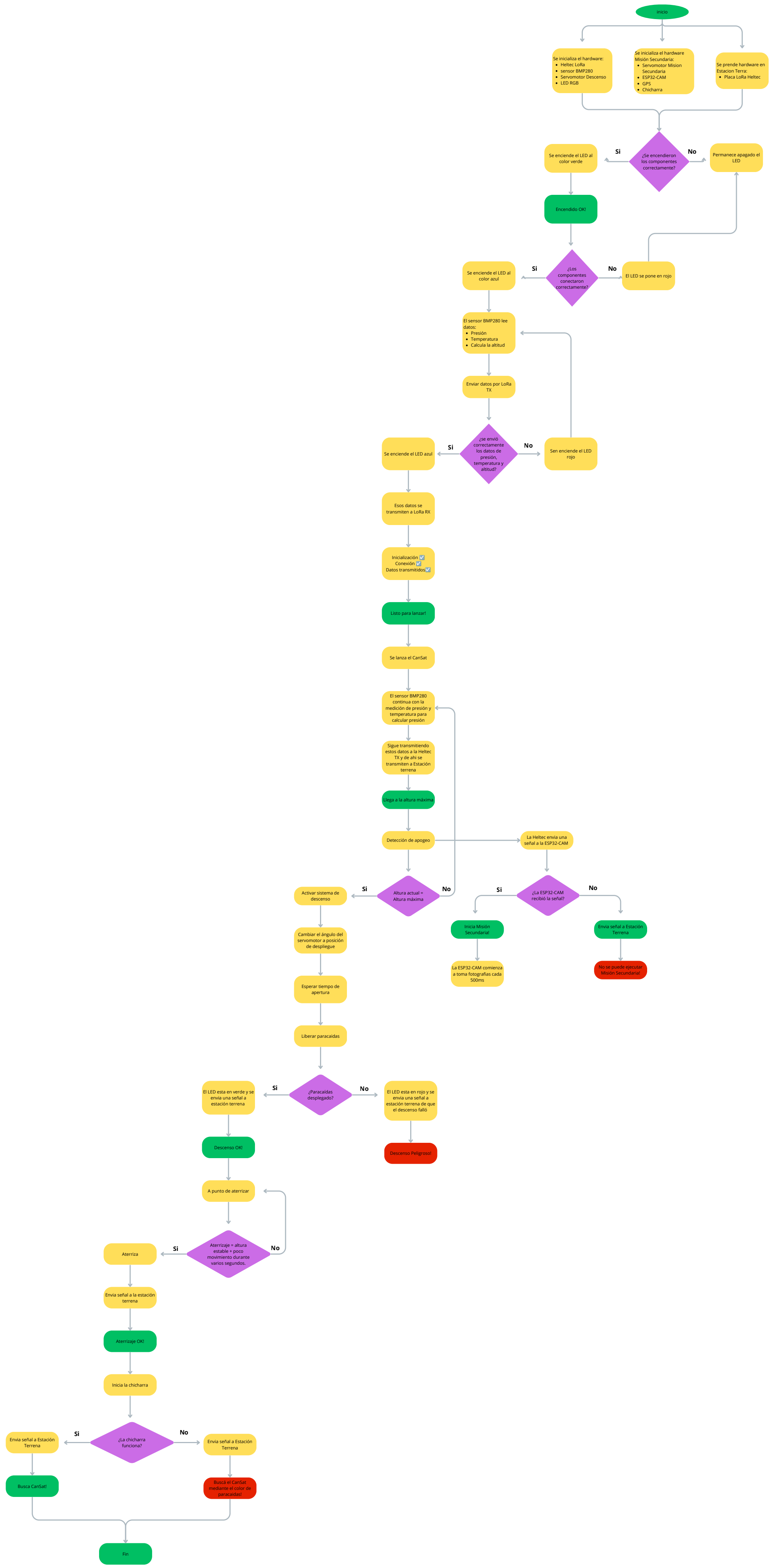
inicio
Se inicializa el hardware:
Heltec LoRa
sensor BMP280
Servomotor Descenso
LED RGB
Se inicializa el hardware Misión Secundaria:
Servomotor Mision Secundaria
ESP32-CAM
GPS
Chicharra
Se prende hardware en Estacion Terra:
Placa LoRa Heltec
¿Se encendieron los componentes correctamente?
Si
No
Se enciende el LED al color verde
Permanece apagado el LED
Encendido OK!
¿Los componentes conectaron correctamente?
Si
No
Se enciende el LED al color azul
El LED se pone en rojo
El sensor BMP280 lee datos:
Presión
Temperatura
Calcula la altitud
Enviar datos por LoRa TX
¿se envió correctamente los datos de presión, temperatura y altitud?
Si
No
Se enciende el LED azul
Sen enciende el LED rojo
Esos datos se transmiten a LoRa RX
Inicialización ☑
Conexión ☑
Datos transmitidos☑
Listo para lanzar!
Se lanza el CanSat
El sensor BMP280 continua con la medición de presión y temperatura para calcular presión
Sigue transmitiendo estos datos a la Heltec TX y de ahi se transmiten a Estación terrena
Llega a la altura máxima
Detección de apogeo
La Heltec envia una señal a la ESP32-CAM
Altura actual = Altura máxima
Si
No
¿La ESP32-CAM recibió la señal?
Si
No
Inicia Misión Secundaria!
La ESP32-CAM comienza a toma fotografias cada 500ms
Envia señal a Estación Terrena
No se puede ejecutar Misión Secundaria!
Activar sistema de descenso
Cambiar el ángulo del servomotor a posición de despliegue
Esperar tiempo de apertura
Liberar paracaidas
¿Paracaídas desplegado?
Si
No
El LED esta en verde y se envia una señal a estación terrena
El LED esta en rojo y se envia una señal a estación terrena de que el descenso falló
Descenso OK!
Descenso Peligroso!
A punto de aterrizar
Aterrizaje = altura estable + poco movimiento durante varios segundos.
Si
No
Aterriza
Envia señal a la estación terrena
Aterrizaje OK!
Inicia la chicharra
¿La chicharra funciona?
Si
No
Envia señal a Estación Terrena
Envia señal a Estación Terrena
Busca CanSat!
Buscá el CanSat mediante el color de paracaidas!
Fin